

AL-01 · Alkohole im Alltag — die Hydroxylgruppe

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe A (Basis)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 13 — Alkohole und organische Säuren, S. 159–161. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Die OH-Gruppe

Alkohole haben eine besondere Gruppe.

- Sie heißt Hydroxylgruppe und wird –OH geschrieben.
- Ethanol ist der Alkohol in Getränken.

Merke: –OH kennzeichnet einen Alkohol.

Aufgabe 1

Berechne die molare Masse von Methanol (CH_3OH).

Aufgabe 2

Eine Probe von 150 g enthält 40 % Alkohol. Wie viel Gramm sind das?

Aufgabe 3

Welche Stoffmenge sind 32 g Methanol ($M = 32 \text{ g/mol}$)?

Aufgabe 4

Wie viele Atome insgesamt stecken in 4 CH₃COOH?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Beschreibe mit eigenen Worten, was du auf diesem Blatt gerechnet hast. Nenne die Formel, die du für „Alkohole im Alltag — die Hydroxylgruppe“ gebraucht hast, und schreibe auf, wofür jeder Buchstabe steht.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

32 8 32 g/mol 1 024 mol 90 g 30 g/mol 1 mol 60 g

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $M(\text{CH}_3\text{OH}) = 32 \text{ g/mol}$
2. $1 \text{ \%} = 1,5 \text{ g} \rightarrow 40 \text{ \%} = 60 \text{ g}$
3. $n = 32 \text{ g} : 32 \text{ g/mol} = 1 \text{ mol}$
4. $4 \cdot 8 = 32 \text{ Atome}$